Danantara: Investor Finansial atau Penggerak Industrialisasi Nasional?

Memiliki mandat strategis untuk sektor industri, namun implementasinya masih didominasi oleh konsolidasi aset dan pengelolaan investasi keuangan.

Mandat dan Arah Strategis

Danantara menargetkan investasi pada sektor-sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan, dan keberlanjutan.

- Hilirisasi Mineral
- Energi Terbarukan
- Kimia
- Pusat Data
- Ketahanan Pangan
- Waste-to-Energy
- Pertanian

Rencana Investasi 2026

hingga **US$14 miliar**

Prioritas utama:

- Energi terbarukan
- Infrastruktur digital
- Kesehatan
- Ketahanan pangan

~50% Pasar publik

~50% Proyek strategis (sektor rill)

Inti Temuan

Danantara memiliki mandat strategis-industrial, tetapi implementasinya masih didominasi oleh konsolidasi aset, pengelolaan return keuangan, pengumuman proyek besar, dan restrukturisasi BUMN. Belum terlihat program penguatan kapabilitas nasional yang cukup mendalam.

Isu Utama

Bukan hanya sektor apa yang dimasuki, namun apakah investasi Danantara menciptakan:

- Kepemilikan teknologi Indonesia
- Kapabilitas rekayasa dan manufaktur
- Rantai pasok dalam negeri
- Kekayaan intelektual
- Tenaga kerja terampil
- Daya saing dan ekspor

Evaluasi per Sektor Prioritas

Sektor	Arah Strategis Danantara	Aktivitas yang Terlihat	Penilaian
Pengembalian finansial	Return berkelanjutan, diversifikasi, pasar publik dan privat	Investasi pasar publik dan eksplorasi global	Aktif
Optimalisasi BUMN	Meningkatkan kinerja aset negara	Pengelolaan portofolio, dividen, restrukturisasi	Lebih matang
Hilirisasi industri	Nikel, aluminium, bauksit, tembaga, dan rantai nilai lainnya	Smelter, alumina, soda kaustik, proyek hilirisasi	**Strategis,** namun terbolahan sumber daya
Transisi energi	Energi terbarukan dan waste-to-energy	Inisiatif WtE dan energi bersih	**Strategis,** tetapi ekonomi proyek dan kepemilikan teknologi belum jelas
Industri digital	Pusat data dan infrastruktur digital	Pengembangan platform pusat data dengan operator global	Berorientasi infrastruktur, belum teknologi-industri
Ketahanan pangan	Pertanian, pupuk, unggas dan agribisnis	Proyek pertanian dan peternakan terintegrasi	Strategis, namun tidak selalu padat teknologi
Manufaktur maju	Mesin, elektronik, galangan kapal, dirgantara (diprioritaskan dalam kebijakan)	Bukti publik masih terbatas	Kesenjangan besar
Pengembangan pemasok industri	Belum menjadi KPI inti yang jelas	Bukti publik lokalisasi pemasok & rekayasa dalam negeri masih terbatas	Kesenjangan besar
Kepemilikan teknologi	Inovasi dan daya saing	Mitra asing masih dominan pada beberapa proyek	Belum terbukti

Mengapa Investasi Pasar Publik Tidak Cukup?

Investasi pasar publik penting untuk likuiditas, diversifikasi, dan manajemen risiko. Namun, jika menjadi fokus utama, hal ini tidak otomatis menciptakan:

- Kapasitas produksi baru
- Teknologi Indonesia yang baru
- Mesin dan komponen dalam negeri
- Perlindungan atau penciptaan pasar
- Nilai tambah industri yang signifikan

Kesimpulan

Danantara bukan sekadar investor finansial. Agar benar-benar menjadi penggerak industrialisasi nasional, diperlukan fokus yang lebih kuat pada proyek yang membangun kapabilitas industri, teknologi, rantai pasok, dan daya saing jangka panjang Indonesia.



DANANTARA

PLATFORM KAPABILITAS INDUSTRI NASIONAL

Memanfaatkan proyek strategis nasional sebagai mesin permintaan (demand engine) untuk membangun industri dalam negeri melalui skema DOCK-UP (Development, Offtaker, Certified, Upgrading), sehingga menciptakan nilai ekonomi, teknologi, strategis, dan kemandirian Indonesia yang berkelanjutan.

TUJUAN UTAMA

Menghasilkan return yang berkelanjutan sekaligus membangun kapabilitas industri nasional yang meningkatkan produktivitas, teknologi, ketahanan, dan daya saing indonesia.

Nilai Ekonomi | Nilai Industri | Nilai Teknologi | Nilai Strategis | Nilai Sosial

1. DIAGNOSA UTAMA

- **Modal tersedia,** namun belum ada mekanisme yang jelas untuk mengubah investaai menjadi kapabilitas industri nasional.
- **Banyak proyek bersifat impor dan konstruksi,** dengan transfer teknologi dan pengembangan pemasok yang terbatas.
- **SOE sering berjalan sendiri,** belum terintegrasi dalam platform industri.
- **Dampak terhadap GDP, peningkatan teknologi, dan ekspor** belum terukur dengan jelas.

2. STRATEGI PENINGKATAN KAPABILITAS INDUSTRI NASIONAL

Transformasi Danantara dari pengelola aset dan investor menjadi platform kapabilitas industri nasional berbasis proyek strategis dan permintaan domestik.

DANANTARA
Modal, tata kelola dan mandat strategis

Skema DOCK-UP untuk Membangun Kapabilitas Industri Nasional

- **DEVELOPMENT** — Pengembangan proyek dan rantai nilai industri
- **OFFTAKER** — Kepastian permintaan (anchor demand)
- **CERTIFIED** — Standar, sertifikasi dan TKDN berbasis kapabilitas
- **UPGRADING** — Peningkatan kapasitas industri, teknologi dan SDM

KAPABILITAS INDUSTRI NASIONAL
Produksi, teknologi, pemasok dalam negeri, SDM, dan ekspor

3. ARSITEKTUR PORTOFOLIO DANANTARA

Portofolio Pelestarian Kekayaan	Saham publik, obligasi dan aset global matang.
Portofolio Infrastruktur Strategis	Energi, pelabuhan, logistik, kawasan industri, data center.
Portofolio Platform Industri	Proyek anchor: Giant Sea Wall, 3 Juta Rumah, maritim, pertahanan.
Portofolio Inovasi	Semikonduktor, AI, material maju, R&D dan teknologi masa depan.
Portofolio Pengembangan Pemasok	UMKM, Tier 1–3, peralatan, komponen dan fabrikasi dalam negeri.

4. PROYEK ANCHOR SEBAGAI MESIN PERMINTAAN INDUSTRI NASIONAL

GIANT SEA WALL
Platform Industri Maritim dan Pesisir



- Struktur beton & baja
- Galangan, peralatan kelautan
- Pompa, pintu air, material lokal
- Proteksi banjir & ketahanan pesisir

PROGRAM 3 JUTA RUMAH
Platform Industri Perumahan Nasional



- Semen, baja, kaca, keramik
- Komponen rumah modular
- Sistem plumbing, elektrikal, HVAC
- Material ramah lingkungan

INDUSTRI MARITIM
Galangan Kapal, Komponen dan MRO



- Kapal niaga & kapal khusus
- Mesin, propulsi dan sistem kelautan
- MRO dan docking
- Komponen, elektronika dan peralatan kapal

INDUSTRI PERTAHANAN
Alutsista dan Sistem Pendukung



- Platform darat, laut dan udara
- Elektronika, sensor dan radar
- Mesin, propulsi dan material khusus
- Integrasi sistem dan pemeliharaan

Skema DOCK-UP (Satu untuk Semua Proyek Anchor)

- **DEVELOPMENT**
  - Identifikasi peluang industri
  - Desain proyek dengan kandungan dalam negeri
  - Siapkan Pre-FEED dan FEED
- **OFFTAKER**
  - Agregasi permintaan (pemerintah, BUMN, proyek anchor)
  - Kontrak jangka panjang
  - Kepastian volume untuk pemasok lokal
- **CERTIFIED**
  - Standar teknis dan sertifikasi
  - TKDN berbasis kapabilitas
  - Uji & validasi produk dalam negeri
- **UPGRADING**
  - Peningkatan kapasitas industri dan pemasok
  - Transfer teknologi
  - Inovasi dan efisiensi
  - Menuju ekspor dan penguasaan IP

5. ENABLER TEKNOLOGI LINTAS SEKTOR

Power electronics dan semikonduktor desain | AI industri dan otomasi | Material maju (baja, komposit) | Energi terbarukan dan penyimpanan energi | Industri mesin perkakas | Digital industri dan software

6. STRUKTUR NITO (Danantara National Industrial Transformation Office)

Strategi industri dan roadmap | Pengembangan proyek (Pre-FEED, FEED dan FID) | Teknologi dan IP | Pengembangan rantai pasok | Integrasi permintaan BUMN | Pembiayaan industri | Kantor kinerja | Asuransi independen

7. HASIL YANG DIHARAPKAN

- Peningkatan kapasitas produksi dalam negeri
- Jutaan lapangan kerja berkualitas
- Penguasaan teknologi dan IP Indonesia
- Peningkatan ekspor dan daya saing global
- Ketahanan ekonomi, industri dan keamanan nasional
- Nilai tambah untuk masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan

KONDISI DAN ARAH TRANSFORMASI BUMN KONSTRUKSI INDONESIA

Dari model konglomerasi investasi infrastruktur menuju perusahaan konstruksi yang disiplin, sehat, dan berkelanjutan.



Fokus pada inti kompetensi, disiplin finansial, dan penciptaan nilai jangka panjang.

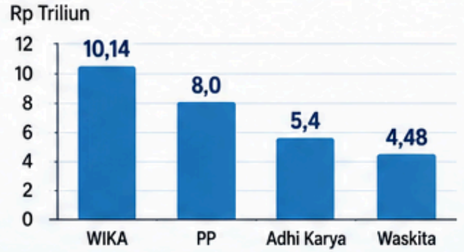
1. MASALAH UTAMA

- Banyak proyek bermargin rendah atau bersifat politis, bukan komersial.
- Membiayai proyek infrastruktur dan jalan tol dengan utang.
- Piutang tertunda dan pembayaran dari pemerintah/owner yang lambat.
- Pembengkakan biaya dan keterlambatan proyek.
- Leverage tinggi, kualitas aset rendah dan arus kas negatif.
- Tata kelola lemah dan peran politis yang terlalu besar.

2. MODEL BISNIS SAAT INI vs MODEL YANG SEHARUSNYA

Model Saat Ini (Konglomerasi Investasi Infrastruktur)	Model yang Seharusnya (Perusahaan Konstruksi yang Disiplin)
Kontraktor utama	Fokus pada inti bisnis konstruksi
Kontraktor EPC	Selektif pada proyek dengan margin sehat
Pengembang proyek	Tidak memiliki aset jangka panjang secara berlebihan
Investor jalan tol	Pendanaan proyek dari owner, bukan dari utang perusahaan
Pengembang properti	Manajemen risiko proyek yang kuat
Pemilik aset infrastruktur	Tata kelola profesional dan independen
Pemasok melalui anak usaha	Kemampuan operasional dan produktivitas yang tinggi
Pembiayaan proyek pemerintah	Pertumbuhan berkelanjutan dan profitabilitas jangka panjang
Instrumen percepatan infrastruktur nasional	

3. KINERJA KEUANGAN 2025 (Estimasi Kerugian)



Total Kerugian ± Rp28 Triliun

4. DAMPAK UTAMA

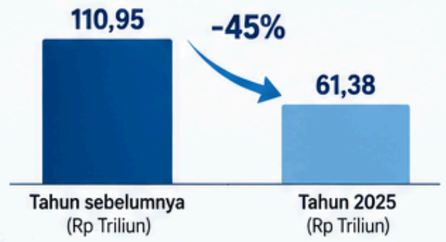
- Arus kas negatif
- Leverage tinggi
- Kualitas aset rendah
- Kemampuan proyek menurun
- Risiko keberlanjutan perusahaan

5. PENYEBAB UTAMA

- **Ekspansi infrastruktur yang agresif**
  Banyak proyek jalan, tol, kereta, bandara, bendungan, pelabuhan dalam waktu singkat.
- **Margin konstruksi yang rendah**
  Persaingan ketat dan proyek politis.
- **Pembayaran pemerintah dan BUMN yang terlambat**
  Piutang menjadi masalah pendanaan.
- **Risiko proyek turnkeky dan EPC**
  Kontraktor menanggung risiko desain, pengadaan, konstruksi dan commissioning.
- **Tata kelola dan insentif yang bermasalah**
  Keberhasilan diukur dari penyelesaian proyek, bukan profitabilitas.

6. DAMPAK PENURUNAN PENDAPATAN

Setelah periode percepatan infrastruktur, anggaran infrastruktur 2025 turun signifikan dari sekitar Rp110,95 triliun menjadi Rp61,38 triliun.



7. ASET YANG MENJADI BEBAN

- Jalan tol
- Properti residensial
- Bandara
- Pembangkit listrik
- Kawasan industri
- Pelabuhan
- Konsesi tambang
- Hotel
- Kawasan industri
- Pabrik industri

Aset-aset tersebut sebaiknya **ditempatkan dalam perusahaan investasi terpisah** dengan pendanaan dan tata kelola yang terpisah.

8. ARAH TRANSFORMASI

1. Fokus pada inti bisnis konstruksi
2. Selektif pada proyek bermargin sehat
3. Perbaiki manajemen proyek dan risiko
4. Tata kelola profesional dan transparan
5. Bangun pertumbuhan yang berkelanjutan

9. PRINSIP PERUSAHAAN KONSTRUKSI YANG SEHAT

- Terima uang muka/ mobilisasi
- Laksanakan pekerjaan
- Sertifikasi kemajuan
- Tagih piutang
- Bayar subkontraktor dan pemasok
- Raih margin yang wajar

DANANTARA
INDONESIA

PENGUATAN KAPASITAS INDUSTRI KONSTRUKSI

MELALUI MULTI-AGENTIC AI

untuk Manajemen Proyek yang Lebih Efisien,
Efektif dan Berkelanjutan



DATA TERINTEGRASI
SATU SUMBER KEBENARAN

AI AGENTS
ANALISIS DAN
REKOMENDASI CERDAS

KOLABORASI
ANTAR BUMN
DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

DAMPAK NYATA
PRODUKTIVITAS,
KETAHANAN INDUSTRI,
DAN NILAI NASIONAL



UNTUK INDONESIA
YANG LEBIH MAJU DAN BERDAYA SAING

TRANSFORMASI BUMN KONSTRUKSI DENGAN MULTI-AGENTIC AI

Membangun sistem operasi proyek berbasis AI yang melindungi arus kas, mendeteksi potensi kerugian lebih awal, meningkatkan produktivitas, dan mengoordinasikan portofolio proyek BUMN Konstruksi secara terintegrasi.



Bukan sekadar chatbot, tetapi sistem operasi proyek berbasis AI yang memberikan pengawasan menyeluruh dari proyek hingga portofolio.

1. LATAR BELAKANG DAN MASALAH UTAMA

Kontrak baru menurun
Penurunan signifikan dalam pencapaian kontrak baru.

Margin konstruksi rendah
Persaingan ketat dan proyek bermargin tipis.

Piutang tertunda
Pembayaran dari pemerintah/owner yang lambat.

Pembiayaan dan leverage tinggi
Penggunaan utang untuk membiayai proyek jangka panjang.

Risiko proyek EPC dan turnkey
Risiko desain, pengadaan, konstruksi dan commissioning.

Tata kelola dan disiplin proyek lemah
Proyek sering bersifat politis, bukan komersial.

2. TARGET OPERATING MODEL

DANANTARA
Portfolio Control Tower
Pemantauan portofolio BUMN Konstruksi secara real-time, berbasis data dan AI

SOE Transformation Orchestrator
Mengkoordinasikan seluruh agen AI, mengelola prioritas, menyelesaikan konflik output dan mengeskalasi keputusan berisiko tinggi

Enterprise Data Layer
ERP, BIM, jadwal, procurement, data lapangan, keuangan, kontrak, IoT dan lainnya

Agen AI Spesialis
Agen untuk fungsi proyek, keuangan dan komersial

Human in the Loop
Persetujuan manusia untuk keputusan strategis dan berisiko tinggi

Integrasi Sistem Eksisting
ERP, BIM, CDE, SCADA, Digikon, dan sistem lapangan yang sudah ada

3. ARSITEKTUR MULTI-AGENTIC AI

Danantara Portfolio Orchestrator
Memantau dan memberi arahan strategis lintas BUMN, termasuk penilaian risiko, kinerja, dan alokasi sumber daya.

SOE Transformation Orchestrator
Mengkoordinasikan agen, menggabungkan output, menyelesaikan konflik dan mengeskalasi pengecualian.

Agen Proyek
- Agen risiko proyek
- Agen estimasi biaya
- Agen jadwal
- Agen kualitas
- Agen keselamatan
- Agen lapangan

Agen Keuangan
- Agen arus kas
- Agen utang
- Agen piutang
- Agen peramalan
- Agen treasury

Agen Komersial
- Agen kontrak
- Agen klaim
- Agen pengadaan
- Agen pemasok
- Agen kepatuhan

Foundation Data & Sistem Terintegrasi
ERP, BIM, CDE, quantity surveying, data lapangan, drone/IoT, catatan subkontraktor, harga pasar material, sistem legal dan lainnya.

4. AGEN AI UTAMA DAN FUNGSINYA

Agen Risiko Portofolio
- Memeringkat proyek & anak usaha berdasarkan risiko (biaya, jadwal, pembayaran, piutang., dll).
- Deteksi dini potensi kerugian.
- Klasifikasi Green / Amber / Red / Black.
- Rekomendasi rencana pemulihan.

Agen Bid / No-Bid
- Evaluasi kelayakan tender.
- Analisis margin historis, risiko kontrak dan kebutuhan modal kerja.
- Simulasi skenario (base, downside, severe downside).
- Rekomendasi lanjut/tidak lanjut.

Agen Estimasi Biaya
- Estimasi independen berbasis data historis dan harga pasar.
- Memperhitungkan produktivitas, logistik, kondisi tanah dan cuaca.
- Perbandingan dengan kontrak dan perubahan.
- Deteksi potensi risiko biaya.

Agen Piutang & Pembayaran
- Monitoring setiap invoice dan sertifikat pembayaran.
- Deteksi keterlambatan dan dokumen yang hilang.
- Rekonsiliasi dengan sertifikasi.
- Prediksi gagal bayar.
- Rekomendasi tindakan percepatan penagihan dan preservasi kas.

Agen Jadwal & Progress
- Monitoring progres fisik vs rencana.
- Analisis keterlambatan dan penyebab.
- Dampak terhadap biaya dan margin.
- Integrasi data lapangan (foto, drone, IoT).
- Rekomendasi percepatan.

Agen Pengadaan & Pemasok
- Analisis pemasok dan harga pasar.
- Deteksi risiko pemasok.
- Optimasi strategi pengadaan.
- Monitoring kontrak dan pengiriman.
- Rekomendasi substitusi dan efisiensi biaya.

5. OUTPUT UTAMA

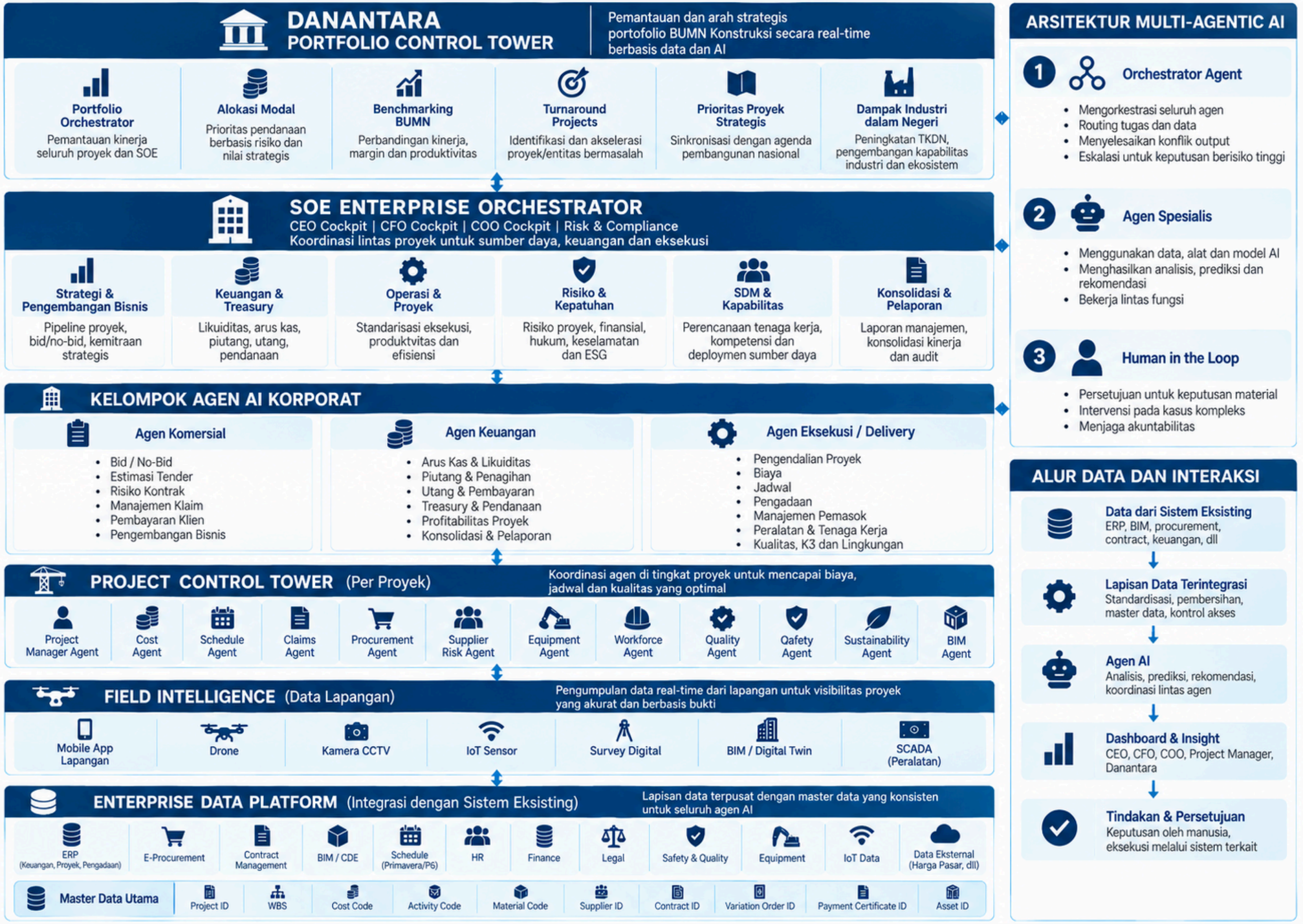
- Peringkat risiko proyek dan anak usaha secara real-time.
- Proyeksi arus kas dan kebutuhan pendanaan yang akurat.
- Rekomendasi keputusan tender dan estimasi biaya yang independen.
- Peningkatan produktivitas, efisiensi biaya dan margin proyek.

6. CONTOH INDIKATOR KINERJA

- Peningkatan kontrak bermargin sehat.
- Percepatan penagihan piutang.
- Penurunan proyek bermasalah dan kerugian.
- Peningkatan arus kas dan kesehatan neraca.

7. HASIL YANG DIHARAPKAN

BUMN Konstruksi yang lebih disiplin, sehat secara finansial, produktif, dan mampu mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.


DANANTARA
PORTFOLIO CONTROL TOWER
Pemantauan dan arah strategis portofolio BUMN Konstruksi secara real-time berbasis data dan AI
Portfolio Orchestrator
Pemantauan kinerja seluruh proyek dan SOE
Alokasi Modal
Prioritas pendanaan berbasis risiko dan nilai strategis
Benchmarking BUMN
Perbandingan kinerja, margin dan produktivitas
Turnaround Projects
Identifikasi dan akselerasi proyek/entitas bermasalah
Prioritas Proyek Strategis
Sinkronisasi dengan agenda pembangunan nasional
Dampak Industri dalam Negeri
Peningkatan TKDN, pengembangan kapabilitas industri dan ekosistem
SOE ENTERPRISE ORCHESTRATOR
CEO Cockpit | CFO Cockpit | COO Cockpit | Risk & Compliance
Koordinasi lintas proyek untuk sumber daya, keuangan dan eksekusi
Strategi & Pengembangan Bisnis
Pipeline proyek, bid/no-bid, kemitraan strategis
Keuangan & Treasury
Likuiditas, arus kas, piutang, utang, pendanaan
Operasi & Proyek
Standarisasi eksekusi, produktvitas dan efisiensi
Risiko & Kepatuhan
Risiko proyek, finansial, hukum, keselamatan dan ESG
SDM & Kapabilitas
Perencanaan tenaga kerja, kompetensi dan deploymen sumber daya
Konsolidasi & Pelaporan
Laporan manajemen, konsolidasi kinerja dan audit
KELOMPOK AGEN AI KORPORAT
Agen Komersial
Bid / No-Bid
Estimasi Tender
Risiko Kontrak
Manajemen Klaim
Pembayaran Klien
Pengembangan Bisnis
Agen Keuangan
Arus Kas & Likuiditas
Piutang & Penagihan
Utang & Pembayaran
Treasury & Pendanaan
Profitabilitas Proyek
Konsolidasi & Pelaporan
Agen Eksekusi / Delivery
Pengendalian Proyek
Biaya
Jadwal
Pengadaan
Manajemen Pemasok
Peralatan & Tenaga Kerja
Kualitas, K3 dan Lingkungan
PROJECT CONTROL TOWER (Per Proyek)
Koordinasi agen di tingkat proyek untuk mencapai biaya, jadwal dan kualitas yang optimal
Project Manager Agent
Cost Agent
Schedule Agent
Claims Agent
Procurement Agent
Supplier Risk Agent
Equipment Agent
Workforce Agent
Quality Agent
Qafety Agent
Sustainability Agent
BIM Agent
FIELD INTELLIGENCE (Data Lapangan)
Pengumpulan data real-time dari lapangan untuk visibilitas proyek yang akurat dan berbasis bukti
Mobile App Lapangan
Drone
Kamera CCTV
IoT Sensor
Survey Digital
BIM / Digital Twin
SCADA (Peralatan)
ENTERPRISE DATA PLATFORM (Integrasi dengan Sistem Eksisting)
Lapisan data terpusat dengan master data yang konsisten untuk seluruh agen AI
ERP (Keuangan, Proyek, Pengadaan)
E-Procurement
Contract Management
BIM / CDE
Schedule (Primavera/P6)
HR
Finance
Legal
Safety & Quality
Equipment
IoT Data
Data Eksternal (Harga Pasar, dll)
Master Data Utama
Project ID
WBS
Cost Code
Activity Code
Material Code
Supplier ID
Contract ID
Variation Order ID
Payment Certificate ID
Asset ID
ARSITEKTUR MULTI-AGENTIC AI
1 Orchestrator Agent
Mengorkestrasi seluruh agen
Routing tugas dan data
Menyelesaikan konflik output
Eskalasi untuk keputusan berisiko tinggi
2 Agen Spesialis
Menggunakan data, alat dan model AI
Menghasilkan analisis, prediksi dan rekomendasi
Bekerja lintas fungsi
3 Human in the Loop
Persetujuan untuk keputusan material
Intervensi pada kasus kompleks
Menjaga akuntabilitas
ALUR DATA DAN INTERAKSI
Data dari Sistem Eksisting
ERP, BIM, procurement, contract, keuangan, dll
Lapisan Data Terintegrasi
Standardisasi, pembersihan, master data, kontrol akses
Agen AI
Analisis, prediksi, rekomendasi, koordinasi lintas agen
Dashboard & Insight
CEO, CFO, COO, Project Manager, Danantara
Tindakan & Persetujuan
Keputusan oleh manusia, eksekusi melalui sistem terkait

STRATEGI 3 BULAN IMPLEMENTASI
SISTEM MULTI-AGENTIC AI UNTUK BUMN KONSTRUKSI

Membangun AI Control Tower yang terintegrasi dengan ERP yang sudah ada, untuk mendeteksi risiko lebih awal, meningkatkan produktivitas, dan memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.

TUJUAN 3 BULAN

- MVP AI Control Tower yang terintegrasi dengan ERP eksisting
- 6 agen prioritas berjalan
- Insight risiko proyek, keuangan dan pengadaan
- Siap untuk pilot di 2–3 proyek
- Tim inti dan kapabilitas internal terbentuk

ROADMAP 3 BULAN

1 BULAN 1
Fondasi & Integrasi Data

- Finalisasi ruang lingkup dan use case
- Integrasi dengan ERP eksisting (read-only)
- Membangun enterprise data layer dan master data
- Setup infrastruktur, keamanan dan akses data
- Membangun framework multi-agent dan tool gateway
- Rekrut dan onboard tim
- Desain dashboard awal

2 BULAN 2
Pengembangan 6 Agen Prioritas

- Pengembangan dan uji coba 6 agen:
  1. Project Document Agent
  2. Cost Agent
  3. Cash & Receivables Agent
  4. Procurement Agent
  5. Schedule Agent
  6. Project Manager Orchestrator
- Integrasi dengan data ERP dan sistem terkait
- Pengujian internal dan validasi dengan user kunci
- Iterasi fitur dan perbaikan

3 BULAN 3
Integrasi, Pilot dan Go-Live

- Integrasi lengkap antar agen
- Pengembangan dashboard eksekutif (Danantara, CEO, CFO, Project Manager)
- Pilot di 2–3 proyek prioritas
- User acceptance test (UAT)
- Pelatihan pengguna
- Dokumentasi, SOP dan handover
- Evaluasi hasil dan rencana fase berikutnya

OUTPUT UTAMA

- Dashboard AI Control Tower (portfolio dan proyek)
- 6 agen AI terintegrasi dan berfungsi
- Koneksi dengan ERP eksisting dan data proyek
- Insight risiko, rekomendasi aksi, dan early warning
- Tim internal yang terlatih
- Dokumentasi, SOP dan rencana scaling

STRUKTUR TIM (14 DEVELOPER)

PROJECT LEAD (1 orang)

- Mengelola delivery 3 bulan
- Koordinasi dengan stakeholder SOE
- Prioritas, scope dan kualitas

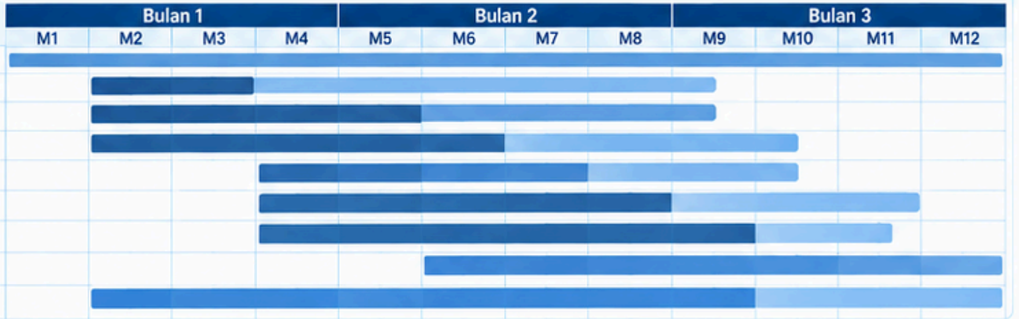
AI / AGENT TEAM (3 orang)	BACKEND TEAM (3 orang)	DATA TEAM (2 orang)	AI/ML TEAM (1 orang)	FRONTEND TEAM (2 orang)	DEVOPS & SECURITY (1 orang)	QA TEAM (1 orang)
• Pengembangan agen AI • Orchestrator & workflow • Prompt, evaluasi dan guardrail	• API dan layanan backend • Integrasi ERP dan sistem lain • Business logic dan workflow	• ETL dan integrasi data • Master data dan data model • Data pipeline dan kualitas data	• Forecasting, anomaly detection • RAG dan knowledge base • Evaluasi model	• Dashboard web • UI/UX • Visualisasi data dan insight	• Infrastruktur dan deployment • CI/CD • Keamanan, RBAC dan audit	• Pengujian integrasi • Uji agen AI • UAT dan regression test

KOLABORASI DENGAN TIM BISNIS (6–8 ORANG)

Project Control Expert (1–2 orang)	Validasi logika proyek, WBS, biaya, jadwal, risiko
Finance/CFO Expert (1 orang)	Arus kas, piutang, utang, struktur pendanaan
Procurement Expert (1 orang)	Proses pengadaan, supplier, harga pasar
Contract/Claims Expert (1 orang)	Kontrak, variasi, klaim, risiko hukum
ERP Functional Specialist (1 orang)	Akses data, mapping modul, kualitas data
Business Analyst / Product Owner (1 orang)	Kebutuhan pengguna, prioritas fitur, koordinasi stakeholder
Data Governance (1 orang)	Standarisasi data, master data, akses dan kepatuhan

RINCIAN PEKERJAAN PER TIM DAN TIMELINE

Tim	Fokus Pekerjaan
Project Lead	Manajemen proyek, koordinasi, prioritas
AI / Agent Team	Framework agent, 6 agen prioritas, evaluasi
Backend Team	API, integrasi ERP, workflow
Data Team	ETL, master data, data pipeline
AI/ML Team	Model prediksi, deteksi anomali, RAG
Frontend Team	Dashboard, UI/UX
DevOps & Security	Infrastruktur, CI/CD, keamanan
QA Team	Pengujian, UAT
Tim Bisnis	Validasi, data, UAT, pelatihan



MILESTONE & DELIVERABLE

1 Akhir Bulan 1
- Tim terbentuk dan onboarding selesai
- Integrasi ERP dan data layer siap
- Arsitektur dan framework agen selesai
- Dashboard awal
- Data sample dari 1–2 proyek

2 Akhir Bulan 2
- 6 agen prioritas selesai dikembangkan
- Integrasi dan uji coba internal
- Insight awal dari data real proyek
- Iterasi berdasarkan feedback pengguna

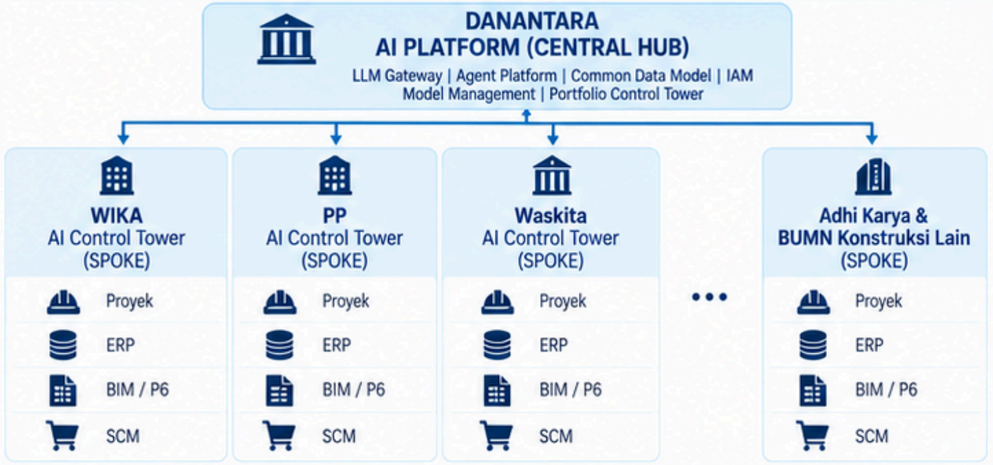
3 Akhir Bulan 3
- Pilot di 2–3 proyek berjalan
- Dashboard eksekutif siap
- UAT dan pelatihan pengguna selesai
- Dokumentasi dan SOP
- Evaluasi hasil dan rencana fase berikutnya

ESTIMASI COMPUTING RESOURCE DAN KEBUTUHAN TIM

PLATFORM MULTI-AGENTIC AI DANANTARA UNTUK MULTIPLE BUMN KONSTRUKSI

Pendekatan bertahap dengan arsitektur terpusat (hub) di Danantara dan integrasi ke setiap BUMN (spoke), sehingga dapat diskalakan dari pilot 1 BUMN hingga seluruh BUMN konstruksi.

1 TARGET ARSITEKTUR (END-STATE)



2 ROADMAP COMPUTING RESOURCE (SKALABILITAS 24 BULAN)

Fase 1 0–3 Bulan (Pilot)	Fase 2 6–12 Bulan (2–3 BUMN)	Fase 3 12–24 Bulan (Multiple BUMN)	Fase 4 >24 Bulan (Nasional)
4 GPU (1 site)	**8 GPU** (2 site / HA)	**16 GPU** (Cluster)	**16–24+ GPU** (Cluster multi-site)
• 1 SOE, 2–3 proyek • 6 agen utama • Pengguna terbatas • Validasi arsitektur dan data model	• 2–3 SOE • 20–50 proyek • Agen tambahan • Lebih banyak pengguna • High availability	• Seluruh BUMN konstruksi • 100+ proyek • Danantara portfolio agents • Computer vision skala besar • Pengguna internal & eksternal terpilih	• Semua BUMN konstruksi • Ratusan proyek • Analitik lintas BUMN penuh • Integrasi ekosistem industri • Disaster recovery • Layanan untuk stakeholder nasional

3 DETAIL SPESIFIKASI INFRASTRUKTUR (FASE 1 – 3 BULAN)

Komponen	Jumlah	Spesifikasi Utama	Fungsi
GPU Server (LLM Inference) **4 × L40S 48 GB**	1–2 server	• 4 × NVIDIA L40S 48 GB (per server) • 32–64 CPU cores • 256–512 GB RAM • 4–8 TB NVMe • 10/25 GbE	• Menjalankan model LLM (30–40B, 7–14B) • Agent inference • Embedding model • Model serving & monitoring
Data Platform Server	1 server	• 32–64 CPU cores • 256 GB RAM • 8–16 TB NVMe	• Database, data lakehouse, vector DB • ETL, master data, knowledge graph • API gateway, workflow, audit log
Document Processing Server (OCR / Computer Vision)	1 server	• 16–32 CPU cores • 64–128 GB RAM • Optional 1 GPU (L4/L40S)	• OCR dokumen kontrak, gambar, laporan • Computer vision untuk progress proyek • Document classification & indexing
Storage / Backup Server	1 server	• 20–50 TB (NAS/Object Storage)	• Penyimpanan dokumen, BIM, gambar, video • Backup dan disaster recovery
Network	-	• 10/25 GbE	• Koneksi antar server dan akses internal

4 MODEL DAN PENGGUNAAN

Jenis Model	Contoh Model (Local)	Kebutuhan GPU (Estimasi)	Fungsi Utama
LLM Utama (30–40B)	Llama 3.1 70B (4-bit) Qwen 2.5 32B Mistral Large	1–2 GPU (48 GB)	• Reasoning agen • Analisis dokumen • Rangkuman eksekutif • Rekomendasi
LLM Kecil (7–14B)	Llama 3.1 8B Qwen 2.5 7B	1 GPU (48 GB)	• Klasifikasi, routing • Ekstraksi informasi • Task ringan antar agen
Embedding Model	bge-large E5-large	1 GPU (48 GB)	• Vector search • RAG dokumen
Computer Vision (Opsi)	YOLO, SAM, VideoMAE	1 GPU (48 GB)	• Analisis progress proyek • Deteksi objek dan aktivitas

5 KEBUTUHAN TIM TEKNIS (FASE 1 – 3 BULAN, ±14 ORANG)

Kategori	Jumlah	Peran Utama
AI / Agent Engineers	3	Pengembangan agen, orchestrator, prompt, evaluasi
Backend Engineers	3	API, layanan, workflow, integrasi sistem
Data Engineers	2	Integrasi ERP, ETL, data model, data pipeline
AI/ML Engineer	1	Forecasting, anomaly detection, model evaluasi
Frontend Engineers	2	Dashboard, UI/UX, visualisasi data
DevOps / Cloud Engineer	1	Deployment, CI/CD, monitoring
Security / IAM Engineer	1	Keamanan, akses, audit, multi-tenant
QA / Automation Engineer	1	Testing, integrasi, evaluasi agen
TOTAL	**14**	**(tim teknis inti)**

6 TIM BISNIS & DOMAIN (±6–8 ORANG)

Peran	Jumlah
Project Control Expert	1–2
Finance / CFO Expert	1
Procurement Expert	1
Contract / Claims Expert	1
ERP Functional Specialist	1
Business Analyst / Product Owner	1
Data Governance Specialist	1
TOTAL	**6–8**

7 ALOKASI TIM (HUB DAN SPOKE)

Tim Platform Danantara (±9 orang)

- 3 AI/Agent Engineers
- 2 Data Engineers
- 2 Backend Engineers
- 1 DevOps / Cloud
- 1 Security / IAM

Tanggung Jawab:

- Platform AI terpusat
- Common data model
- LLM gateway & infrastruktur
- Governance, keamanan, monitoring
- Agen portfolio-level

Tim Pilot SOE (±5 orang)

- 2 Frontend Engineers
- 1 AI/ML Engineer
- 1 QA Engineer
- 1 Integration Engineer

Tanggung Jawab:

- Integrasi ERP dan sistem proyek
- Konfigurasi agen untuk proyek
- Dashboard SOE
- UAT dan pelatihan pengguna
- Koordinasi dengan tim bisnis SOE